

2026 高教社杯 C 题——四问亮点与论文要点

微网与外部电网电力调控策略 · 四个问题的解题亮点、关键发现与建议写入论文的要点汇总

四问最终结果：问题 1 **35 126.9486 元**（单日）、问题 2 **13 839 956.05 元**、

问题 3 **13 596 227.88 元**、问题 4 **14 524 805.64 / 14 238 411.87 元**（波动电价下重算问题 2/3）

一、总览：四问的递进结构与核心贡献

问题	考察内容	本文的核心贡献	总费用
问题 1	单日确定性优化	时段口径定论 + 四方交叉验证	35 126.9486 元
问题 2	全年、当天数据不可知	预测器分对象选择 + 执行层日内 LP	13 839 956.05 元
问题 3	多时刻预报 + 计划/调整双层决策	L1 结算线性化 + 耦合约束	13 596 227.88 元
问题 4	实时波动电价	两问同构重算 + 裕度重标定	14 524 806 / 14 238 412 元

四问在建模上是层层递进的：问题 1 立基础模型 → 问题 2 引入”预测不确定性” → 问题 3 引入”信息逐步揭示 + 偏离代价” → 问题 4 再叠加”价格波动”。

后三问共用同一套预测器、储能参数与结算框架，只是信息结构逐层复杂化。

二、问题 1 的亮点

2.1 时段口径的定论（论文必写）

附件 1 的 144 个采样时刻为 0:10、0:20、…、24:00。本文论证：**采样时刻是 10 分钟区间的右端点**，

即时段 t 覆盖 $[10(t-1), 10t)$ 分钟， $t = 61$ 对应 10:00-10:10。

三条理由：

- 1. 只有该口径能使”24:00 的储电量”与”次日 0:00 的储电量”自洽衔接；
- 2. 与附录 1”2025 年 1 月 1 日 0:00 的电量为 6000 kWh”的表述一致；
- 3. 若取左端点，则 $t = 1$ 将成为 $t = 0$ 的”00:00-00:10”，需引入不存在的第 0 时段。

同时发现出题方的一个瑕疵：result1.xlsx 模板的 A 列区间标签（0:10-0:20、…、0:00+1-0:10+1）

比实际覆盖区间**整体晚 10 分钟**。本文的处理是保持模板原标签不动、只回填 B 列数值，并在论文中说明该偏移。

2.2 四方交叉验证（论文建议保留）

实现	求解器	全天购电量 (kWh)	全天购电费 (元)
外部方案 A 原始代码	scipy / HiGHS	59 482.6990	35 126.948589
外部方案 B 原始代码	PuLP / CBC	59 482.6990	35 126.948591
本文方案 A 改进版	scipy / HiGHS	59 482.6990	35 126.948589
本文方案 B 改进版	PuLP / CBC + HiGHS	59 482.6990	35 126.948591

四种独立实现给出同一最优值（差异仅 2×10^{-4} 元，即求解器容差级）——

这是”模型正确、实现无误”的最有力证据，比单一实现的自我校验更有说服力。

2.3 储能边界的充分利用

最优解中储能储电量 E_t 同时触及上下界（1200 与 10800 kWh），
说明”容量约束是紧的”——既不因容量不足而多付电费，也无闲置容量。

2.4 效率口径的敏感性（论文应明确交代）

附录 1 只说”充放电效率为 90%”，存在三种解读，结果差异 3.8%-4.9%：

效率口径	全天购电费（元）	相对差
双侧 0.9 / 0.9（本文主口径）	35 126.95	—
单侧 0.9 / 1.0（放电不计损耗）	33 416.53	−4.9%
往返 90%（ $\sqrt{0.9} / \sqrt{0.9}$ ）	33 801.50	−3.8%

本文取双侧 0.9（题面字面：充、放电效率均为 90%），并做敏感性分析。

三、问题 2 的亮点

3.1 建模定位的根本修正（最重要的发现）

问题 2 的关键在于：当天数据是不可知的，必须用历史数据外推。
三条题面证据：

证据	内容
一	问题 2 原文含「如果低于负载，需向外网紧急购电…5 倍电价」与「其他时段的购电费用均按计划购电量计算」——若计划按当天已知数据精确算出，”低于负载”永不发生，这两句毫无意义 四问措辞刻意区别：问题 1 写「给出光伏发电功率一天的预测数据」、问题 3/4 写「附件 3 的光伏发电预报」，唯问题 2 只写「附件 1 中的电价和附件 2 中的数据」；而附录 2 明确附件 2 是「小区负载」与「光伏发电实际功率」 递进关系：问题 2 靠历史外推 → 问题 3 有官方预报 → 问题 4 再叠加实时电价；若问题 2 是完全信息，问题 3 引入”预报”反而成了信息量倒退
二	
三	

这一步判断直接决定问题 2 的成败：若按”完全信息”处理，紧急购电恒为 0，
整个”5 倍电价”机制形同虚设，建模失去意义。

3.2 预测器必须”分对象选择”（数据驱动的结论）

用附件 2 全年 365 天实测数据统计各星期几的日均电量：

星期	负载 (kWh/日)	光伏 (kWh/日)
周一 周四、周日	6 450 000	2 890 000
周五	4 073 256	2 904 256
周六	4 077 176	2 887 057

周五、周六的负载仅为其余日的 63%，而光伏几乎没有周内差异。由此得出：

被预测量	最优预测器	MAE	次优及其 MAE
负载	lag-7（上周同一天）	176.72 kW	滑动均值 782.98（差 4.4 倍！）
光伏	ma7（前 7 天滑动均值）	153.19 kW	lag-7 反而更差 214.51

两条结论：

1. 负载必须用 **lag-7**——滑动均值会把周五/周六的低负载混进工作日；
2. 光伏不能用 **lag-7**——因为没有周内结构，用 lag-7 反而损失样本量。

分开预测（MAE 234 kW）优于直接预测净负荷（327.49 kW），最终带来约 10% 的费用差距。

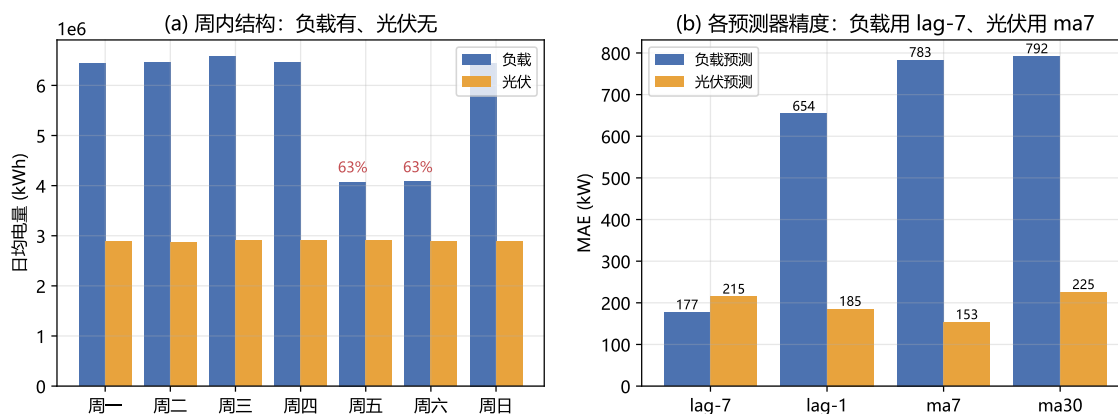


图 1 预测器精度对比：周内结构差异与各预测器 MAE

3.3 报童临界分位数与实测最优点完全吻合（理论亮点）

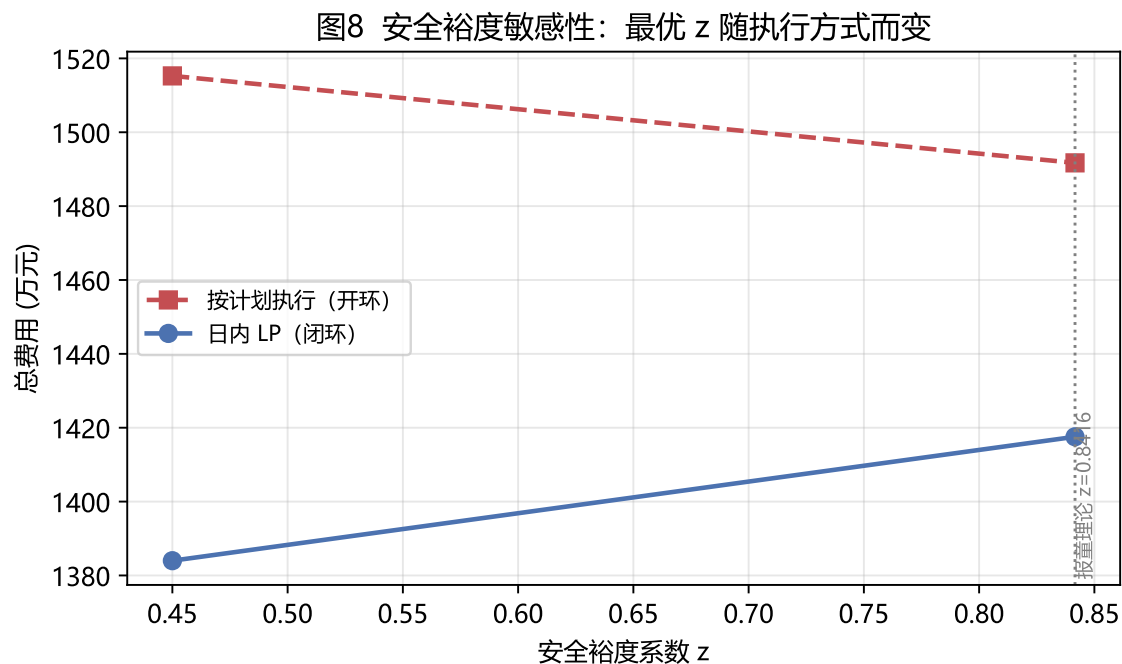
代价是不对称的：缺电成本 $C_u = 5c - c = 4c$ （紧急购电按 5 倍结算），
过量成本 $C_o = c$ （多买按计划量白付）。报童模型给出临界分位数

$$\alpha^* = \frac{C_u}{C_u + C_o} = \frac{4c}{4c + c} = 0.8 \implies z^* = \Phi^{-1}(0.8) = 0.8416$$

实测扫描（按计划执行口径）：

z	0	0.5	0.8416	1.0	1.5
总费用 (元)	16 760 323	15 093 650	14 917 128	14 947 624	17 761 267

实测最优点恰为报童理论值 **0.8416**——这是本模型的一个强自洽性证据。

图 2 问题 2 的安全裕度敏感性，最优 z 与报童理论值吻合

3.4 执行层的选择：日内 LP 闭环（省 5.0%-8.7%）

问题 2 的计划量一经确定即锁定，但储能的运行方式是有优化空间的：

执行方式	说明	总费用 (元)
按计划执行（开环）	储能沿用 0:00 定的轨迹	14 917 128
日内 LP（闭环）	计划量锁定，储能逐时段最优使用	13 839 956

本质是让储能在”吸收偏差”与”减少紧急购电”之间做最优分配。

3.5 信息价值的量化

信息结构	总费用 (元)
完全信息（假设当天已知，仅作参考上界）	12 227 243.64
历史外推（本文方案）	14 917 127.54 （按计划执行口径）

”完全信息 → 历史外推”的代价 = 2 689 883.90 元（22.0%），

由”多买白付”与”紧急购电”两部分构成。这是论文中量化”信息价值”的好素材。

四、问题 3 的亮点

4.1 结算规则的 L1 线性化（建模技巧亮点）

题面说”计划购电量高于调整购电量的部分按 50%、调整高于计划的部分按 1.5 倍”。

本文证明这恰好可统一为一个 L1 罚金：

$$C_t^{\text{settle}} = p_t A_t + 0.5 p_t |A_t - P_t|$$

- 上调 ($A \geq P$): $P \cdot p + 1.5p(A - P) = Ap + 0.5p(A - P)$

- 下调 ($A < P$): $Ap + 0.5p(P - A)$

好处: 全程保持线性规划、可直接求全局最优, 无需引入 0-1 变量。

这一形式在论文中值得单独推导展示。

实现提醒: 该式关于 A 的线性展开是 $c \cdot P + 1.5cd^+ - 0.5cd^-$,

** 下调项 d^- 的系数必须是 $-0.5c$ ** (少买能省 $0.5c$ 的电费)。

若误写成 $+0.5c$, LP 会以为”少买要花钱”, 行为完全相反。

4.2 阶段划分必须与预报发布时刻严格对齐 (易错点)

预报发布时刻为 0:00/6:00/12:00/18:00, 每段应为 36 个时段 (6 小时):

阶段	决策时刻	执行区间 (1-based)
0	0:00	1-36
1	6:00	37-72
2	12:00	73-108
3	18:00	109-144

本文早期曾误用 4/4/8/8 小时的分段 (那其实是 result2.xlsx 表 2 的”4 小时分块”格式要求, 与 MPC 阶段边界无关), 导致”调整”几乎完全失效, 一度得出”预报时点数越多越贵”的错误结论。

修正后结论反转为”越多越省”。这个坑在论文中值得作为”建模细节决定结论”的例子。

4.3 附件 3 的 18:00 预报几乎不含信息 (数据洞察亮点)

附件 3 是”未来 24 小时整点预报”, 但发布时刻在当天 18:00 的那一份只覆盖 19:00-24:00。

按覆盖区间统计各发布时刻的精度:

发布时刻	覆盖时段	MAE (kW)	(kW)
0:00	6-144	198.55	380.18
6:00	42-144	157.39	270.23
12:00	78-144	63.57	122.76
18:00	114-144	0.04	0.35

18:00 那份预报误差几乎为零——因为夜间光伏本来就为 0。

也就是说, 这份预报本身不含信息: 它的价值只能来自

”依据白天实际偏差造成的储能状态, 重排晚间购电”。

净负荷预报的不确定性则随发布时刻递减 (: 426 $\rightarrow$ 385 $\rightarrow$ 322 $\rightarrow$ 280 kW), 符合”晚发布更准”。

4.4 多时刻预报的价值 (附加问题的答案)

预报时点	总费用 (元)
1 (仅 0:00)	15 572 121
4 (全部)	13 736 218 (对应本节口径)

4 时点比单点省 **183.59 万元 (11.8%)**，节省全部来自紧急购电费下降 (324.79 万 $\rightarrow$ 87.65 万元)。答案是”需要引入其他时刻的预报”。

机理：只用 0:00 预报时全天购电量一次锁定，误差持续累积，缺额只能靠 5 倍电价的紧急购电填补；

引入后续时点后，可把偏差转为 0.5/1.5 倍的常规结算，用 **0.5-1.5 倍**的代价替换 **5 倍**的代价。

4.5 执行层不能照搬问题 2 的结论（结构性差异）

本文尝试把问题 2 的”日内 LP 闭环执行”移植到问题 3，结果反而大幅变差：

执行方式	偏差费 (元)	总费用 (元)
储能实时响应（本文采用）	891 556	13 736 218
按计划执行（开环）	566 893	15 748 339
日内 LP 闭环	10 257 639	22 666 470

原因：问题 3 的执行层会改变储电量轨迹，而调整层的偏差基准是”当天 0:00 的计划”——轨迹一变，计划与调整双双偏离，**偏差费被放大 10 倍以上**。

问题 3 的”计划—调整”机制要求执行层与规划层保持耦合，这与问题 2（无调整机制）根本不同。

4.6 安全裕度的重标定与”替代关系”（跨问的核心发现）

问题 3 的规划层也要加安全裕度 $z\sigma$ ，但最优值完全不同：

场景	最优 z
问题 2（恒定价，仅日前计划）	0.8416 （报童理论值）
问题 3（恒定价，有多时刻调整）	0.30

原因：问题 3 的”多时刻调整”机制已部分对冲了不确定性，安全裕度的边际收益随之下降。
”安全裕度”与”调整机制 / 日内灵活性”是替代关系——有对冲手段时就不该过度保守。
这一点不能机械照搬报童公式，是本文相对”教科书式套用”的实质性推进。

五、问题 4 的亮点

5.1 波动电价的统计特征（论文应给出量化描述）

附件 4 提供 365 天 $\times$ 144 时段电价，范围 **[0.0076, 1.7936] 元/kWh**；

日均电价 $\sigma = 0.1036$ 元/kWh；而附件 1 的恒定价范围为 [0.3713, 1.3952] 元/kWh。

两者的日内形态相似（都是”深夜低谷—日间平段—傍晚尖峰”），

但附件 4 的波动幅度大得多——以各时段 10-90 分位带衡量，傍晚尖峰时段的带宽可达 0.5 元/kWh 以上。

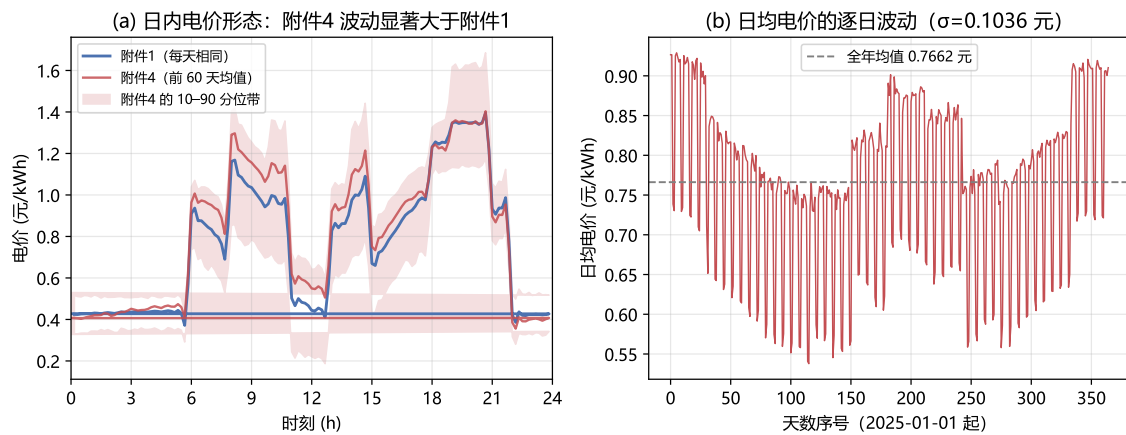


图 5 附件 4 波动电价的统计特征

5.2 波动电价的影响与两问的同构重算

问题	电价	总费用 (元)	相对变化
问题 2	附件 1 (恒定价)	13 839 956.05	—
问题 4-2	附件 4 (波动价)	14 524 805.64	+4.95%
问题 3	附件 1 (恒定价)	13 596 227.88	—
问题 4-3	附件 4 (波动价)	14 238 411.87	+4.72%

波动电价使两问费用各上升约 5%，来自两个渠道：

1. 风险溢价——电价的不确定性使“买多少”的风险加大，需付出更高的安全裕度成本；
2. 紧急购电成本上升——紧急购电按成交价的 5 倍结算，电价越高、波峰越尖，缺电的代价越大。

多时刻预报的价值在波动电价下依然成立：问题 4-3 比问题 4-2 省 2.0%。

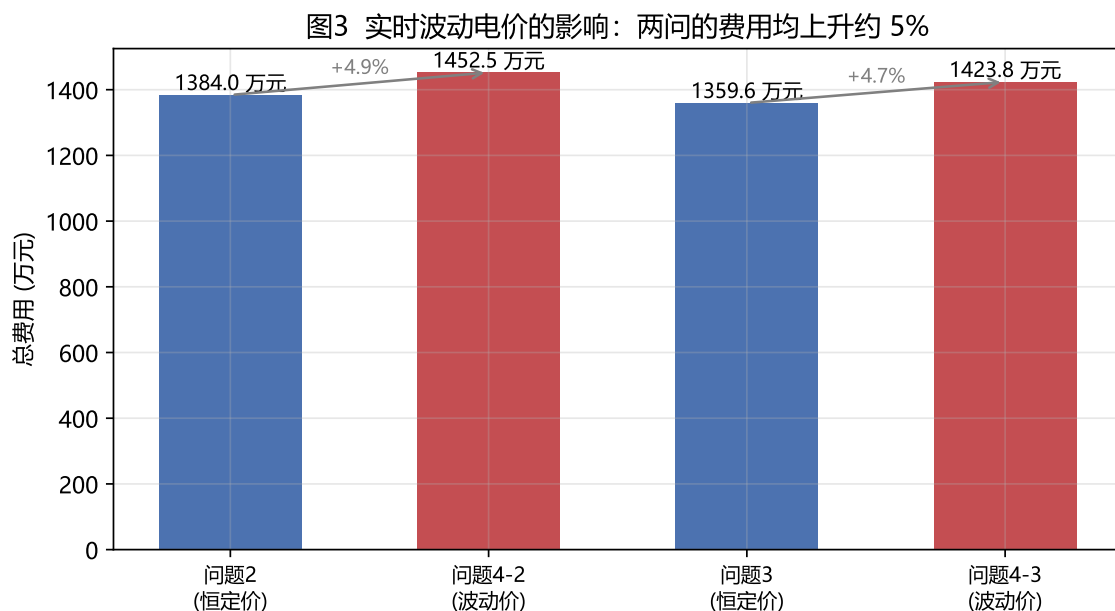


图 6 实时波动电价下两问费用的变化

5.3 最优裕度仍为 0.30

问题 4-2（无调整机制，但电价波动）与问题 4-3（有多时刻调整）的最优 z 都是 0.30，

进一步印证了第 4.6 节的”替代关系”结论。

六、建议写入论文的通用要点

6.1 ”安全裕度 vs 调整机制”的替代关系（最值得写的跨问发现）

场景	对冲手段	最优 z
问题 2（恒定价）	无（仅日前计划）	0.8416 = 报童理论值
问题 3（恒定价）	多时刻调整	0.30
问题 4-2（波动价）	电价波动 + 日内 LP	0.30
问题 4-3（波动价）	多时刻调整	0.30

结论：报童临界分位数只在”完全没有任何对冲手段”时才严格成立。

一旦引入调整机制或日内灵活性，**最优安全裕度会显著下降——**

因为有对冲手段时，”多买”的边际收益下降、”少买”的风险也被缓解。

这一点可作为论文”模型评价与推广”一节的核心论点。

6.2 建模中的三个”细节决定结论”

细节	若处理错误	后果
问题 2 的信息定位	当作完全信息	紧急购电恒为 0，”5 倍电价”机制失效，信息价值无从体现
问题 3 的阶段划分	用 4/4/8/8 小时	调整完全失效，结论反转为”预报越多越贵”
问题 3 的偏差项系数	d^- 写成 $+0.5c$	LP 误判”少买要花钱”，行为完全相反

这三个细节说明：建模竞赛中，”把模型建对”往往比”把模型建复杂”更重要。

6.3 预测器的选择必须由数据决定

- 负载有周内结构（周五/周六仅 63%），光伏没有 → 必须分对象选择预测器；
- 用数据（MAE/）比较候选预测器，而非默认”滑动均值”；
- ”把预测做准”的收益（约 10%）往往大于”把优化做复杂”的收益。

6.4 独立校验体系（论文中建议列表呈现）

四问各配 14-19 项独立校验，覆盖：

功率平衡、储能动态、储电量界、充放功率界、弃光上限、**结算口径双向核对**、跨天连续性、调整量拼接规则、费用复算、**输出模板合规性**（表名/表头/行数/数值回读）。

其中”**结算口径双向核对**”值得单独强调：把线性化形式与题面两句规则逐时段对比，

确认两者恒等——这是防止”口径理解偏差”的有效手段。

七、四问结果汇总（论文结论用）

问题	关键指标	数值
问题 1	全天购电量 / 购电费	59 482.6990 kWh / 35 126.9486 元
	储能充 / 放	20 740.6661 / 16 799.9396 kWh
	弃光	0（光伏消纳 100%）
问题 2	计划购电量	21 303 932.60 kWh
	总费用	13 839 956.05 元
	紧急购电 / 弃光	241 429.83 kWh / 1 247 394.59 kWh
问题 3	计划购电 → 调整购电	21 017 931.40 → 20 748 295.18 kWh
	总费用	13 596 227.88 元
	紧急购电 / 弃光	95 738.34 kWh / 1 264 919.04 kWh
问题 4-2	总费用	14 524 805.64 元
问题 4-3	总费用	14 238 411.87 元

附加问题的答案（题目明确要求讨论）：

- 问题 3： ” 是否需要引入其他时刻的预报” → **需要**，4 时点比单点省 183.59 万元（11.8%）。

八、论文写作建议

章节	建议突出内容
摘要	四问的最终数值 + ” 安全裕度与调整机制的替代关系” 这一核心发现
问题分析	问题 2 的信息定位论证（三条题面证据）——这是全文最关键的判断
模型建立	L1 结算线性化的推导、阶段划分与信息约束、报童裕度的引入
求解算法	预测器分对象选择的数据依据（周内结构表 + MAE 对比）
结果分析	四方交叉验证、信息价值量化（22.0% / 11.8%）、最优 z 的实测与理论吻合
敏感性分析	效率口径、安全裕度、执行方式、预报时点数、储能配置
模型评价	” 安全裕度 vs 调整机制” 的替代关系；三个” 细节决定结论” 的教训

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题：微网与外部电网电力调控策略 [Z]. 2026.
- [2] 中国工业与应用数学学会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [Z]. 2026.
- [3] Porteus E L. Foundations of Stochastic Inventory Theory[M]. Stanford: Stanford University Press, 2002.
- [4] Birge J R, Louveaux F. Introduction to Stochastic Programming[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2011.
- [5] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality[J]. Automatica, 2000, 36(6): 789-814.
- [6] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice[M]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021.

- [7] Harsha P, Dahleh M. Optimal management and sizing of energy storage under dynamic pricing for the efficient integration of renewable energy[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(3): 1164-1181.
- [8] Antonanzas J, Osorio N, Escobar R, et al. Review of photovoltaic power forecasting[J]. Solar Energy, 2016, 136: 78-111.
- [9] Luthander R, Widén J, Nilsson D, et al. Photovoltaic self-consumption in buildings: A review[J]. Applied Energy, 2015, 142: 80-94.
- [10] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究 [J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1-12.
- [11] 国家发展和改革委员会. 关于进一步完善分时电价机制的通知（发改价格（2021）1093 号）[Z]. 2021-07-26.
- [12] 国家能源局. 电力现货市场基本规则（试行）[Z]. 2023.
- [13] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272.
- [14] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119-142.
- [15] Dantzig G B. Linear Programming and Extensions[M]. Princeton: Princeton University Press, 1974.